

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	1. 已知 n 為正整數。若多項式 $x^n - 2x - 3$ 除以 $x - 2$ 的餘式為 1，則 $n = ?$ (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
學習內容	A-10-5 除法原理與餘式定理 R-11-1 指數與指數函數
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一個多項式除以 $(x - 2)$ 的餘式之條件，透過餘式定理及指數律求解 n 值。 2. 學生應熟悉餘式定理、指數律的性質及運算規則。 3. 學生須具備餘式定理與指數律的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

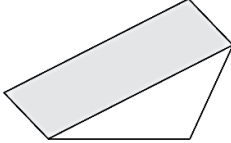
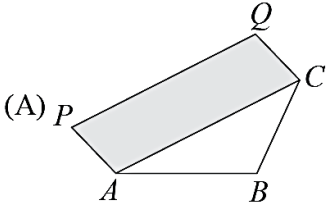
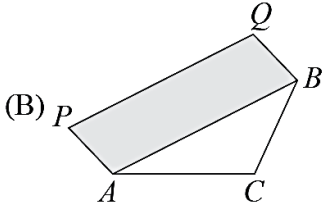
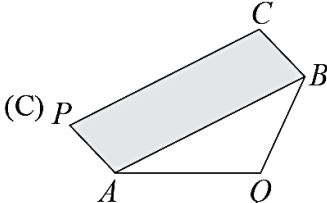
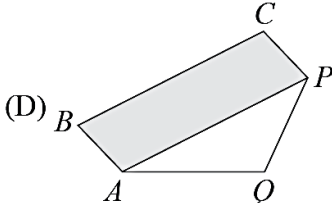
114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	2. 標準位置角$\theta=3.1$是第幾象限角？ (A) 第四象限角 (B) 第三象限角 (C) 第二象限角 (D) 第一象限角
學習內容	N-10-5 角度的基本性質
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題命題，給定一個標準位置角，透過角的換算，判斷已知角為第幾象限角。 2. 學生應熟悉角的單位之定義及運算規則。 3. 學生須具備角度基本性質的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	3. 已知平面上兩向量 $\overrightarrow{AB}=(2,3)$, $\overrightarrow{AC}=(3,y)$。若 $-2 \leq y \leq 2$，則 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值為何？ (A) -6 (B) 0 (C) 6 (D) 12
學習內容	N-10-11 向量的內積
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定平面上兩個向量及 y 值範圍，運用向量內積的性質求解並判斷最大值。 2. 學生應熟悉向量內積的定義及運算規則。 3. 學生須具備向量內積的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	4. 黑板上，老師用一張圖來說明「平面向量中的 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PQ}$」，但老師說明完之後，把 $A、B、C、P、Q$ 都擦掉了，如圖(一)。老師要小明重新寫上去，試問下列哪一個圖形所標記的五個點，可以說明 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{PQ}$？(其中陰影部分是平行四邊形)  圖(一) (A)  (B)  (C)  (D) 
學習內容	S-10-3 向量的作圖
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，透過理解題目的情境，運用向量加法、向量相等的性質，判斷選項的正確性。 2. 學生應熟悉向量的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力，及向量的數學概念、運算與作圖的能力，並能正確地執行數學程序與圖形的判讀。
公告答案	A

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	5. 在坐標平面上，兩函數 $f(x) = x^2 - 2x - 3$ 與 $g(x) = x^2 - x - 6$ 的圖形交點為下列哪一個點？ (A) $(-3, 6)$ (B) $(-1, 0)$ (C) $(1, -4)$ (D) $(3, 0)$
學習內容	R-10-2 二次函數 A-11-2 一元二次方程式
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，給定兩個二次函數圖形，透過理解題意，判斷所求兩函數的圖形交點為聯立方程式的解。 2. 學生應熟悉二次函數、一元二次方程式的性質及運算規則。 3. 學生須具備二次函數、一元二次方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	6. 已知二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 經過配方之後得到 $y=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{8}$，試問 $\frac{a}{4}+\frac{b}{2}+c=?$ (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{8}$
學習內容	A-10-1 配方法 R-10-2 二次函數
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一個二次函數及其經過配方後的函數，透過配方法的運算或展開來比較二個函數對應的係數關係，再依題意求解。 2. 學生應熟悉二次函數配方法的運算規則。 3. 學生須具備配方法的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	7. 試求 $\sin^2 10^\circ + 2\sin^2 20^\circ + 4\sin^2 30^\circ + 2\sin^2 70^\circ + \sin^2 80^\circ = ?$ (A) 7 (B) 6 (C) 5 (D) 4
學習內容	N-10-6 銳角三角函數 (sin,cos,tan)
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，利用餘角關係、平方關係及特殊角的三角函數值求解。 2. 學生應熟悉三角函數中餘角關係、平方關係的性質及運算規則。 3. 學生須具備三角函數之餘角關係、平方關係之數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	8. 在坐標平面上，若直線 L_1 跟其平行線 $L_2 : \frac{x}{5} - \frac{y}{12} = 1$ 的距離為 1，則 L_1 的直線方程式可為下列何者？ (A) $y = \frac{12}{5}x - \frac{47}{5}$ (B) $y = \frac{12}{5}x + \frac{47}{5}$ (C) $12x - 5y + 73 = 0$ (D) $5x - 12y + 73 = 0$
學習內容	R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定一直線與其平行線的距離關係，運用兩平行線距離的關係，求解直線方程式，並能將其轉換為不同形式的寫法。 2. 學生應熟悉直線方程式的定義及運算規則。 3. 學生須具備直線方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	9. 已知一根頭髮的直徑是 0.017 毫米，而晶圓製程是以奈米為單位。若某半導體大廠採用 3 奈米製程，試問 3 奈米約為一根頭髮直徑的幾倍？(一毫米=10^{-3} 公尺，1 奈米=10^{-9} 公尺) (A) 6×10^3 (B) 6×10^4 (C) 1.8×10^{-4} (D) 1.8×10^{-5}
學習內容	R-11-1 指數與指數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡列出數學關係式，並運用指數律求解。 2. 學生應熟悉指數的性質及運算規則。 3. 學生須具備指數的概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	10. 在坐標平面上，已知直線 L 及其右側半平面為 $4x-3y+a \geq 0$ 的圖形，直線 L 及其左側半平面為 $8x+by+4 \leq 0$ 的圖形，則 $a+b=?$ (A) -4 (B) -1 (C) 2 (D) 5
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定一直線的右側半平面與左側半平面的圖形不等式，透過理解題意後判斷兩個不等式的關係並求解。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備二元一次不等式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	11. 若 $\log_{25} 2 = a$ 且 $\log_{25} 3 = b$，則 $5^{3a+2b+1} = ?$ (A) 30 (B) $30\sqrt{2}$ (C) 45 (D) $45\sqrt{2}$
學習內容	R-11-1 指數與指數函數 R-11-2 對數與對數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，給定兩個對數的關係式，運用指數的運算性質求解。 2. 學生應熟悉指數與對數的定義及運算規則。 3. 學生須具備指數與對數的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	12. 真心高中某委員會的委員總數為x人，其中 $6 \leq x \leq 8$。若這x人中有y人為學生委員，且學生委員人數占了委員總數的二分之一以上(含)，則(x,y)的可能性共有幾種？ (A) 9 (B) 13 (C) 17 (D) 20
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題命題，透過理解題目的情境、脈絡列出二元一次聯立不等式，並找出滿足不等式的所有可能結果。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及二元一次不等式的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	B

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	13. 從某職棒球員歷年的全壘打數紀錄中，隨機抽選 5 年的紀錄，把這 5 年的全壘打數由小到大排列如下：3、4、α、10、β。若此組數據資料的中位數為 6，全距為 9，算術平均數為 7，樣本標準差為 γ，則 $\alpha + \beta + \gamma = ?$ (A) $18 + \sqrt{8}$ (B) $18 + \sqrt{15}$ (C) $20 + \sqrt{8}$ (D) $20 + \sqrt{15}$
學習內容	D-11-10 統計量分析
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用統計量分析中算術平均數、中位數、全距及標準差的概念求解。 2. 學生應熟悉統計的定義及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及統計的基本概念、運算、關係與分析，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	B

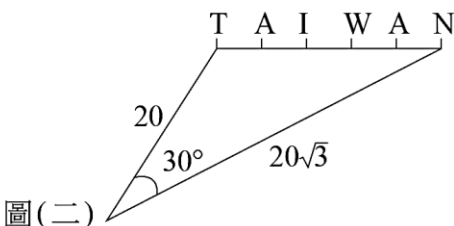
114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目																	
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二																	
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題																	
試題	14. 某便利商店推出一項優惠活動：來店消費的顧客，在結帳時，可抽籤一次，讓結帳金額套用籤上的折扣。已知籤筒裡共有 50 支籤，其中折扣與籤的數量關係如表(一)。若每支籤被抽中的機率皆相同，則每抽籤一次獲得折扣的期望值最接近下列哪個選項？ <table><tr><td>折扣</td><td>9 折</td><td>8 折</td><td>6 折</td><td>3 折</td><td>1 折</td></tr><tr><td>籤的數量(支)</td><td>32</td><td>10</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> 表(一) (A) 5 折 (B) 6 折 (C) 8 折 (D) 9 折						折扣	9 折	8 折	6 折	3 折	1 折	籤的數量(支)	32	10	5	2	1
折扣	9 折	8 折	6 折	3 折	1 折													
籤的數量(支)	32	10	5	2	1													
學習內容	D-11-7 數學期望值																	
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用數學期望值的性質，列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉數學期望值的定義及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及數學期望值的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。																	
公告答案	C																	

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	15. 在坐標平面上，一位遊戲角色以(1,4)為起點。每按一次 A 鍵後，該角色就會往右走 3 個單位長，再往下走 1 個單位長，走完之後才可以再按 A 鍵。已知第一次按 A 鍵之後，角色的路徑就會經過(2,4)、(3,4)、(4,4)，最後走到(4,3)，若接著繼續一直按 A 鍵四次以上，試問下列的哪一個點是角色<u>不會</u>經過的點？ (A) (5,3) (B) (7,2) (C) (10,0) (D) (16,-1)
學習內容	N-10-3 平面坐標系
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，依移動路徑的規律列舉遊戲角色移動軌跡的坐標值，再依題意判斷求解。 2. 學生應熟悉平面坐標系的基本概念。 3. 學生須具備閱讀理解能力及平面坐標系的概念與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	16. 某活動需要找 6 個人在廣場舉牌「TAIWAN」6 個字母，若 6 人排成一直線且相鄰兩個人距離均為 x 公尺。今在廣場某處觀測點測得與 T 字母舉牌者相距 20 公尺，與 N 字母舉牌者相距 $20\sqrt{3}$ 公尺，且觀測點與 T 字母舉牌者、N 字母舉牌者所形成的夾角為 30°，如圖(二)所示，則 $x = ?$ (A) $\frac{10}{3}$ (B) 4 (C) $\frac{10}{3}\sqrt{3}$ (D) $4\sqrt{3}$  圖(二)
學習內容	N-10-9 餘弦定理 S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用餘弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉餘弦定理的定義及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及餘弦定理的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	B

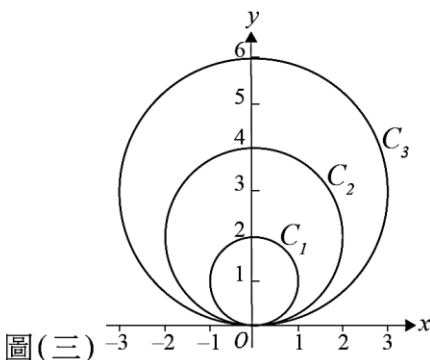
114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	17. 小諳到火鍋餐廳點了一份海陸套餐(包含湯底、菜盤、肉盤、海鮮盤與副餐)。此套餐的湯底與菜盤已固定，小諳需從 4 類肉品(牛肉、雞肉、豬肉、羊肉)任選一種做為肉盤，從 5 類海鮮(鯛魚、蛤蠣、鮮蚶、草蝦、小卷)任選三種不同的海鮮做為海鮮盤，從 4 類餐點(白飯、王子麵、烏龍麵、冬粉)任選一種做為副餐。試問此海陸套餐的搭配共有幾種可能性？ (A) 13 (B) 80 (C) 120 (D) 160
學習內容	D-11-2 直線排列 D-11-4 組合
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用組合、乘法原理的性質列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉乘法原則、組合的性質及運算規則。 3. 學生須具備排列組合的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	D

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	18. 若 $(x, y) = (p, q)$ 為二元一次聯立方程式 $\begin{cases} 35x + 46y = 2025 \\ 65x + 54y = -25 \end{cases}$ 的唯一解，則一元二次方程式 $20x^2 + (p+q)x - 114 = 0$ 的兩根和為何？ (A) -1000 (B) -1 (C) 1 (D) 1000
學習內容	A-11-2 一元二次方程式 A-11-3 二元一次聯立方程組
學習指引	1. 本題以方程式、二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定二元一次聯立方程式，利用根與係數關係式求一元二次方程式的兩根和。 2. 學生應熟悉二元一次聯立方程組、根與係數關係的性質與運算規則。 3. 學生須具備二元一次聯立方程組、根與係數關係的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	19. 在坐標平面上，已知有三個圓分別為 $C_1 : x^2 + (y-1)^2 = 1$、$C_2 : x^2 + (y-2)^2 = 4$、$C_3 : x^2 + (y-3)^2 = 9$，如圖(三)所示。試問下列哪一條直線同時跟 C_1 相離、C_2 相切以及 C_3 相割？ (A) $5x + 12y + 1 = 0$ (B) $7x - 24y - 1 = 0$ (C) $3x + 4y + 2 = 0$ (D) $8x - 15y - 5 = 0$  圖(三)
學習內容	S-10-2 圓與直線的關係
學習指引	1. 本題以圓與直線單元主題進行命題，給定三個圓方程式，運用圓心到直線的距離判斷選項中的直線與三個圓的關係。 2. 學生應熟悉圓與直線的關係、點到直線的距離的性質與運算規則。 3. 學生須具備圓與直線、點到直線的距離之數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	20. 在坐標平面上，已知三條直線 L_1、L_2 與 L_3 圍成一個直角三角形。若 L_1 的斜率為 -2，L_2 的斜率為 $\frac{1}{3}$，且 L_3 的 x 截距與 y 截距都是負數，則 L_3 的斜率為何？ (A) -3 (B) $-\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 2
學習內容	R-10-3 斜率
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定三條直線及其關係，利用兩直線垂直的斜率關係、截距的概念，求解第三條直線的斜率。 2. 學生應熟悉斜率的性質及運算規則。 3. 學生須具備斜率的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

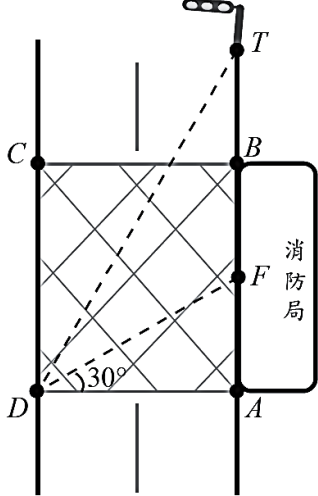
114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	21. 某幼兒園規劃在畢業典禮時，安排即將畢業的西瓜班表演 3 個不同節目，中班鳳梨班與小班蘋果班則各表演 2 個不同節目。由於西瓜班的所有演出都需要換裝，所以西瓜班表演 3 個的節目中，任意兩個都不會連著表演。試問這 7 個節目的安排順序共有幾種可能性？ (A) 240 (B) 720 (C) 1440 (D) 5040
學習內容	D-11-2 直線排列
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用直線排列列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉排列的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及排列的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目											
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二											
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題											
試題	22. 某甜品店提供兩款盒裝甜品，如表(二)所示。小銘舉辦活動，需要至少 48 個焦糖布丁與至少 72 個芒果奶酪。若小銘只跟這間甜品店訂購盒裝甜品，在符合小銘的需求下，所需的最低花費為多少元？ <table><tr><td>品項</td><td>內容物</td><td>每盒價格</td></tr><tr><td>盒裝 A</td><td>3 個焦糖布丁、3 個芒果奶酪</td><td>200 元</td></tr><tr><td>盒裝 B</td><td>2 個焦糖布丁、4 個芒果奶酪</td><td>210 元</td></tr></table> 表(二) (A) 4120 (B) 4800 (C) 5040 (D) 5480			品項	內容物	每盒價格	盒裝 A	3 個焦糖布丁、3 個芒果奶酪	200 元	盒裝 B	2 個焦糖布丁、4 個芒果奶酪	210 元
品項	內容物	每盒價格										
盒裝 A	3 個焦糖布丁、3 個芒果奶酪	200 元										
盒裝 B	2 個焦糖布丁、4 個芒果奶酪	210 元										
學習內容	D-11-1 線性規劃											
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用線性規劃求解最低花費。 2. 學生應熟悉線性規劃之性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及線性規劃的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。											
公告答案	A											

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	23. 道路法規規定道路上停等紅燈時不可佔用黃色網狀線。已知在道路旁有消防局，前方有紅綠燈 T，今畫設一長方形黃色網狀線區域 $ABCD$，且消防局門口 F 為 $\overline{AB}$ 中點，如圖(四)所示。若 $\overline{CD}=40$ 公尺，$\angle FDA=30^\circ$，且 $\overline{TD}=40\sqrt{3}$ 公尺，則 $\overline{BT}=?$ (A) 10 公尺 (B) $10\sqrt{3}$ 公尺 (C) 20 公尺 (D) $20\sqrt{3}$ 公尺  圖(四)
學習內容	S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用銳角三角函數計算求解。 2. 學生應熟悉銳角三角函數的定義及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及銳角三角函數的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	C

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	24. 某次高三數學模擬考有 1000 位同學應考，老師在甲班提及：「我們全班 50 位同學這次數學考得真不錯，平均為 80 分。而且其他班共 950 位同學的平均分數，比所有 1000 位應考同學的平均分數少 1 分。」依據老師的提示，1000 位同學的總平均為幾分？ (A) 61 (B) 66 (C) 71 (D) 76
學習內容	A-11-1 一元一次方程式（不等式） D-11-10 統計量分析
學習指引	1. 本題以方程式、機率與統計兩個單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用算術平均數列出關係式求解。 2. 學生應熟悉一元一式方程式、算術平均數的基本概念及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及一元一次方程式、統計的基本概念、運算、關係與分析，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	A

114 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	25. 已知數列$\{a_n\}$的奇數項為一個公比為-3的等比數列，偶數項為一個公差為3的等差數列。 若$a_{99}=5 \times 3^{49}$、$a_{100}=202$，則$a_1 + a_2 + \cdots + a_9 + a_{10} = ?$ (A) $3^5 + 5$ (B) $3^5 - 5$ (C) 610 (D) 0
學習內容	N-10-12 等差數列與等差級數 N-10-13 等比數列與等比級數
學習指引	1. 本題以數列與級數單元主題進行命題，給定數列奇數項與偶數項的關係，運用等差數列及等比數列列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉數列與級數的定義及運算規則。 3. 學生須具備等數列與級數的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D